

# REPRÉSENTATION MATRICIELLE DES APPLICATIONS LINÉAIRES

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  est un corps quelconque, mais en pratique, nous travaillerons essentiellement avec les corps  $\mathbb{R}$  et  $\mathbb{C}$ . Les lettres  $n, p, q \dots$  désignent des entiers naturels non nuls.

## 1 MATRICE D'UNE APPLICATION LINÉAIRE DANS DES BASES

### Définition (Matrice d'une application linéaire dans des bases finies)

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives  $p$  et  $n$ ,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$  une base de  $F$  et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ . On appelle *matrice de  $u$  dans  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$*  et on note  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$  la matrice de la famille  $u(\mathcal{B}) = (u(e_1), \dots, u(e_p))$  dans la base  $\mathcal{C}$ .

Si  $E = F$  et  $\mathcal{B} = \mathcal{C}$ , la matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(u)$  est simplement notée  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ .

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(u(\mathcal{B})) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow f_1 \\ \leftarrow f_i \\ \leftarrow f_n \end{matrix}$$

Coordonnées de  $u(e_j)$  dans  $\mathcal{C}$   
écrites en colonne

On connaît tout d'une application linéaire quand on connaît l'image d'une base, donc quand on connaît sa matrice dans deux bases données. Un exercice peut ainsi commencer ainsi : « On note  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}_2[X]$  de matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$  dans la base canonique. » Il faut ici comprendre que  $f(1) = 3X + 1$ ,  $f(X) = 4X^2 + X$  et  $f(X^2) = 5X^2 + 4X + 2$ .

**Exemple** Pour tout  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension finie  $n$  et pour toute base  $\mathcal{B}$  de  $E$  :  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E) = I_n$ .

**Exemple** En notant  $T$  l'endomorphisme  $P \mapsto XP' + P(1)$  de  $\mathbb{R}_2[X]$  :  $\text{Mat}_{(1, X, X^2)}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$  car  $T(1) = 1$ ,  $T(X) = X + 1$  et  $T(X^2) = 2X^2 + 1$ .

### Théorème (Matrice dans les bases canoniques de l'application linéaire canoniquement associée à une matrice)

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ . Si on note  $\hat{A}$  l'application linéaire canoniquement associée à  $A$  et  $\mathcal{B}_p$  et  $\mathcal{B}_n$  les bases canoniques respectives de  $\mathbb{K}^p$  et  $\mathbb{K}^n$ , alors  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(\hat{A})$ .

**Démonstration** Réfléchissez, il suffit d'appliquer scrupuleusement la définition. ■

**Exemple** On note  $\varphi$  l'application linéaire canoniquement associée à la matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\mathcal{B}'_2$  la famille  $((0, 1), (1, 0))$  et  $\mathcal{B}'_3$  la famille  $((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0))$ . Ces familles  $\mathcal{B}'_2$  et  $\mathcal{B}'_3$  sont alors respectivement des bases de  $\mathbb{R}^2$  et  $\mathbb{R}^3$ , et  $\text{Mat}_{\mathcal{B}'_2, \mathcal{B}'_3}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ . En résumé, si on change les bases, on change la matrice !

### Démonstration

- La famille  $\mathcal{B}'_2$  est une base de  $\mathbb{R}^2$  car sa matrice  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  dans la base canonique est inversible — d'inverse elle-même. On procède de la même manière avec  $\mathcal{B}'_3$ , de matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  inversible car triangulaire à coefficients diagonaux non nuls après échange des première et troisième colonne.

- Ensuite :  $\varphi(0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (0, 1, 1) = (1, 1, 1) - (1, 0, 0)$ .

De même :  $\varphi(1, 0) = (1, 1, -1) = -(1, 1, 1) + 2(1, 1, 0)$ . Les coordonnées de  $\varphi(0, 1)$  dans  $\mathcal{B}'_3$  sont donc  $(1, 0, -1)$  et celles de  $\varphi(1, 0)$  sont  $(-1, 2, 0)$ . C'est le résultat voulu.

■ **Théorème (Rang d'une application linéaire, rang d'une matrice associée)** Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies non nulles,  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{C}$  une base de  $F$  et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ . Alors  $\text{rg}(u) = \text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u))$ .

Tout rang d'application linéaire peut donc être calculé comme le rang d'une matrice grâce à l'algorithme du pivot.

**Démonstration** D'après le théorème analogue pour les familles de vecteurs :

$$\text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)) = \text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{C}}(u(\mathcal{B}))) = \text{rg}(u(\mathcal{B})) = \dim \text{Vect}(u(\mathcal{B})) = \dim \text{Im } u = \text{rg}(u).$$

■ **Théorème (Calcul matriciel de l'image d'un vecteur par une application linéaire)** Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies non nulles,  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{C}$  une base de  $F$ ,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $x \in E$ . Alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(u(x)) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x).$$

En d'autres termes, l'ÉVALUATION par une application linéaire se traduit matriciellement en termes de **PRODUIT**.

**Démonstration** Introduisons les vecteurs de  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$ , ainsi que les coordonnées de  $x$  dans  $\mathcal{B}$  et la matrice de  $u$  dans les bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$  :  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ ,  $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$ ,  $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$  et  $U = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ .

$$u(x) = u\left(\sum_{j=1}^p x_j e_j\right) = \sum_{j=1}^p x_j u(e_j) = \sum_{j=1}^p x_j \sum_{i=1}^n u_{ij} f_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p u_{ij} x_j\right) f_i,$$

donc les coordonnées de  $u(x)$  dans  $\mathcal{C}$  sont  $\left(\sum_{j=1}^p u_{1j} x_j, \dots, \sum_{j=1}^p u_{nj} x_j\right)$ , i.e. le produit  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$ . ■

**Exemple** On note  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}_2[X]$  de matrice  $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$  dans la base canonique.

Alors  $\text{Im } f = \text{Vect}(1, 2X^2 + X)$  et  $\text{Ker } f = \text{Vect}(X^2 - 2X)$ .

**Démonstration** Pour commencer :

$$\text{Im } f = \text{Vect}(f(1), f(X), f(X^2)) = \text{Vect}(3, 2X^2 + X + 3, 4X^2 + 2X + 6) = \text{Vect}(1, 2X^2 + X + 3) = \text{Vect}(1, 2X^2 + X).$$

$$\begin{aligned} \text{Ensuite, pour tout } P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X] : \quad P \in \text{Ker } f &\iff f(P) = 0 \iff \begin{pmatrix} 3 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} 3c + 3b + 6a = 0 \\ b + 2a = 0 \\ 2b + 4a = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - 3L_2} \begin{cases} c = 0 \\ b = -2a \end{cases} \iff P = aX^2 - 2aX. \end{aligned}$$

Conclusion :  $\text{Ker } f = \text{Vect}(X^2 - 2X)$ . On pouvait aussi commencer par calculer  $\text{Ker } A$ , qui habite dans  $\mathbb{R}^3$ , puis le transporter dans  $\mathbb{R}_2[X]$  pour obtenir  $\text{Ker } f$ . Concrètement :

$$\text{Ker } A = \text{Ker} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xLeftrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - 3L_2, L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x = 0 \text{ et } y + 2z = 0\} = \text{Vect}((0, -2, 1)),$$

donc de nouveau,  $\text{Ker } f = \text{Vect}(X^2 - 2X)$ .

✗ **Attention !** Deux remarques sur cet exemple.

- Les coordonnées de  $aX^2 + bX + c$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}_2[X]$  sont  $(c, b, a)$  dans cet ordre et non pas  $(a, b, c)$ .
- On raisonne matriciellement sur un squelette numérique, mais il ne faut pas oublier à la fin de réincarner le résultat dans le monde vectoriel  $\mathbb{R}_3[X]$ . La réponse  $\text{Ker } f = \text{Vect}((0, -2, 1))$  n'est pas correcte.

■ **Théorème (Un dictionnaire entre les points de vue vectoriel et matriciel sur les applications linéaires)**

- Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies respectives  $p$  et  $n$ ,  $\mathcal{B}$  une base de  $E$  et  $\mathcal{C}$  une base de  $F$ . L'application  $u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$  est un isomorphisme de  $\mathcal{L}(E, F)$  sur  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .
- Soient  $E, F, G$  trois  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies non nulles de bases respectives  $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$  et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $v \in \mathcal{L}(F, G)$ . Alors  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{D}}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ .

En particulier, l'application  $u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$  est un isomorphisme d'anneaux de  $\mathcal{L}(E)$  sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  si on pose  $n = \dim E$ .

- Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de MÊMES DIMENSIONS finies non nulles,  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{C}$  une base de  $F$  et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ . Alors  $u$  est un isomorphisme de  $E$  sur  $F$  si et seulement si  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$  est inversible.

Dans ce cas :  $\text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(u^{-1}) = (\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u))^{-1}$ .

En dépit de son apparence abstraite, l'assertion (i) énonce deux faits simples :

- une propriété de linéarité :  $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(\lambda u + \mu v) = \lambda \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) + \mu \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(v)$  avec des notations évidentes,
- une propriété de bijectivité déjà mentionnée informellement — on connaît entièrement  $f$  quand on connaît  $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ .

Elle relie en passant deux résultats bien connus :  $\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = np$  et  $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim E \times \dim F$ .

L'assertion (ii) montre que le produit est aux matrices ce que la composition est aux applications linéaires. Nous connaissons déjà ce résultat dans le cas particulier des applications linéaires canoniquement associées à des matrices.

**Démonstration** Je vous laisse démontrer seuls l'assertion (i).

(ii) Introduisons les vecteurs de  $\mathcal{B}$  :  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ . Pour tout  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$  :

$\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(v \circ u) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(e_j) = \text{Mat}_{\mathcal{D}}(v \circ u(e_j)) = \text{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{C}}(u(e_j)) = \text{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(e_j)$ ,  
mais  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(e_j)$  est le  $j^{\text{ème}}$  vecteur de la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ , donc  $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(v \circ u)$  et  $\text{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$  ont les mêmes  $j^{\text{èmes}}$  colonnes, et ce pour tout  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ . Bref :  $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ .

(iii) Si  $u$  est bijective et si on pose  $n = \dim F$ , alors  $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) \times \text{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}(u^{-1}) = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\text{Id}_F) = I_n$ , donc  $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$  est inversible d'inverse  $\text{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}(u^{-1})$ .

Réciproquement, si  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$  est inversible, notons  $v$  l'unique application linéaire de  $F$  dans  $E$  pour laquelle  $\text{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}(v) = A^{-1}$ . Aussitôt  $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) = A^{-1}A = I_n$ , et de même  $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(u \circ v) = I_n$ , donc  $v \circ u = \text{Id}_E$  et  $u \circ v = \text{Id}_F$ , autrement dit  $u$  est bijective de  $E$  sur  $F$ . ■

**Exemple** L'endomorphisme  $f$  de  $\mathbb{R}_3[X]$  dont la matrice dans la base canonique de  $\mathbb{R}_3[X]$  est  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$  est la symétrie par rapport à  $\text{Vect}(X^3 + X^2 + X, X^2 + 1)$  parallèlement à  $\text{Vect}(X^3 + X + 1, X^3 + X^2)$ .

**Démonstration**

- Par définition,  $f$  est linéaire. Montrer que c'est une symétrie revient donc à montrer que  $f^2 = \text{Id}_{\mathbb{R}_3[X]}$ , ou encore matriciellement que  $A^2 = I_4$  — ce qui est très facile à vérifier.

- Étudions le sous-espace vectoriel  $\text{Ker}(\omega - \text{Id}_{\mathbb{R}_3[X]})$  de  $\mathbb{R}_3[X]$  par rapport auquel  $\omega$  est une symétrie. Pour commencer :

$$\begin{aligned} \text{Ker}(A - I_4) &= \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad L_4 \leftarrow L_4 - L_3 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \\ &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = z - t \text{ et } y = t\} = \{(z - t, t, z, t) \mid z, t \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 0, 1, 0), (-1, 1, 0, 1)), \end{aligned}$$

donc  $\text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}_3[X]}) = \text{Vect}(X^2 + 1, X^3 + X - 1)$  après réincarnation dans  $\mathbb{R}_3[X]$  — attention à l'ordre des vecteurs de la base canonique !

- On montre de même que  $\text{Ker}(f + \text{Id}_{\mathbb{R}_3[X]}) = \text{Vect}(X^3 + X + 1, X^3 + X^2)$ .

**Définition-théorème (Condition nécessaire et suffisante d'inversibilité d'une matrice de Vandermonde)** Soient  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ .

On appelle *matrice de Vandermonde* de  $x_1, \dots, x_n$  la matrice carrée  $(x_i^{j-1})_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}$ , qui est inversible si et seulement si les scalaires  $x_1, \dots, x_n$  sont distincts.

**Démonstration**

- Si deux des scalaires  $x_1, \dots, x_n$  sont égaux, leur matrice de Vandermonde possède deux lignes égales, donc n'est pas inversible.
- Réciproquement, supposons  $x_1, \dots, x_n$  distincts et notons  $\varphi$  l'application linéaire  $P \mapsto (P(x_1), \dots, P(x_n))$  de  $\mathbb{K}_{n-1}[X]$  dans  $\mathbb{K}^n$ . Cette application est injective car pour tout  $P \in \text{Ker } \varphi$ ,  $P$  admet  $x_1, \dots, x_n$  pour racines distinctes alors qu'il est de degré au plus  $n - 1$ , donc  $P = 0$ . Comme  $\dim \mathbb{K}_{n-1}[X] = n = \dim \mathbb{K}^n$ , cette injectivité fait de  $\varphi$  un isomorphisme de  $\mathbb{K}_{n-1}[X]$  sur  $\mathbb{K}^n$ .

En particulier, la matrice de  $\varphi$  dans la base canonique de  $\mathbb{K}_{n-1}[X]$  au départ et la base canonique de  $\mathbb{K}^n$  à l'arrivée est inversible d'après le théorème précédent et on conclut en observant que cette matrice est exactement la matrice de Vandermonde de  $x_1, \dots, x_n$ . ■

Quelques mots à présent sur l'interprétation géométrique des blocs qu'on peut lire sur une matrice d'application linéaire. Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de  $E$  de dimensions respectives  $p$  et  $q$  et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_{p+q})$  une base de  $E$  adaptée à la décomposition  $E = F \oplus G$ . Pour rappel, cela signifie que  $(e_1, \dots, e_p)$  est une base de  $F$  et  $(e_{p+1}, \dots, e_{p+q})$  une base de  $G$ .

Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ . La matrice de  $u$  dans  $\mathcal{B}$  s'écrit  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix}$  avec  $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ ,  $B \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$ ,  $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$  et  $D \in \mathcal{M}_q(\mathbb{K})$ .

- À quelle condition a-t-on  $A = 0$  et  $B = 0$ ?  $A = 0$  et  $B = 0 \iff \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, u(e_j) = 0_F$   
 $\iff \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, e_j \in \text{Ker } u \iff F \subset \text{Ker } u$ .
- À quelle condition a-t-on  $B = 0$  et  $D = 0$ ?  $B = 0$  et  $D = 0 \iff \forall j \in \llbracket 1, p+q \rrbracket, u(e_j) \in F$   
 $\iff \text{Im } u \subset F$ .
- À quelle condition a-t-on  $B = 0$ ?  $B = 0 \iff \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, u(e_j) \in F$   
 $\iff \forall x \in F, u(x) \in F \iff F$  est stable par  $u$ .

Dans ces conditions,  $u|_F$  est un endomorphisme de  $F$  et  $A = \text{Mat}_{(e_1, \dots, e_p)}(u|_F)$ .

**Exemple** Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle,  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de  $E$  de dimensions respectives  $m$  et  $n$  et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$  adaptée à la décomposition  $E = F \oplus G$ . Notons  $p$  la projection sur  $F$  parallèlement à  $G$  et  $s$  la symétrie par rapport à  $F$  parallèlement à  $G$ . Alors  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(p) = \begin{pmatrix} I_m & \\ & 0_n \end{pmatrix}$  et  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} I_m & \\ & -I_n \end{pmatrix}$ .

**Démonstration** Clairement,  $F$  et  $G$  sont stables par  $p$  et  $s$ , et plus précisément :  $p|_F = \text{Id}_F$ ,  $p|_G = 0_{\mathcal{L}(G)}$ ,  $s|_F = \text{Id}_F$  et  $s|_G = -\text{Id}_G$ . Le résultat en découle.

Le petit résultat qui suit a déjà été présenté au chapitre « Applications linéaires », mais c'est plutôt dans le chapitre en cours qu'il libère ses arômes.

■ **Théorème (À quoi ça sert qu'ils commutent ? À produire des sous-espaces stables !)** Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $f, g \in \mathcal{L}(E)$ . Si  $f$  et  $g$  commutent, alors  $\text{Im } g$  et  $\text{Ker } g$  sont stables par  $f$ .

D'accord, mais plus généralement, à quoi ça ressemble un sous-espace stable ? Ça peut ressembler à plein de choses, mais les plus courants sont de deux sortes.

- Pour tout  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,  $\text{Ker } P(u)$  et  $\text{Im } P(u)$  sont stables par  $u$  car  $u$  et  $P(u)$  commutent.
- Pour tout  $x \in E$ ,  $\text{Vect}(u^i(x))_{i \in \mathbb{N}}$  est stable par  $u$ .

Et à quoi ça sert, finalement ? Tout simplement, si un sous-espace vectoriel  $A$  de  $E$  est stable par  $f$ ,  $f|_A$  est encore un endomorphisme, mais de  $A$ . De nombreux résultats d'algèbre linéaire sont ainsi démontrés par récurrence sur la dimension.

**Exemple** Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle,  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $P_1, P_2 \in \mathbb{K}[X]$  premiers entre eux. Faisons l'hypothèse que  $P_1 P_2$  annule  $u$ .

- D'après le lemme de décomposition des noyaux :  $E = \text{Ker } P_1(u) \oplus \text{Ker } P_2(u)$ . Donnons-nous une base  $\mathcal{B}_1$  de  $\text{Ker } P_1(u)$  et une base  $\mathcal{B}_2$  de  $\text{Ker } P_2(u)$ , puis notons  $\mathcal{B}$  leur concaténation. Ensuite,  $u$  commute à  $P_1(u)$  et  $P_2(u)$ , donc  $\text{Ker } P_1(u)$  et  $\text{Ker } P_2(u)$  sont stables par  $u$ , ce qui nous permet de poser  $A_1 = \text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(u|_{\text{Ker } P_1(u)})$  et  $A_2 = \text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(u|_{\text{Ker } P_2(u)})$ . Avec ces notations :  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{pmatrix}$ . La morale de l'histoire, c'est que si on sait couper un polynôme annulateur de  $u$  en morceaux, on sait couper  $u$  lui-même en morceaux.
- Faisons l'hypothèse supplémentaire que  $P_1 = X - \lambda_1$  et  $P_2 = X - \lambda_2$  avec  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  et posons  $n_1 = \dim \text{Ker}(u - \lambda_1 \text{Id}_E)$  et  $n_2 = \dim \text{Ker}(u - \lambda_2 \text{Id}_E)$ . Pour tout  $x \in \text{Ker}(u - \lambda_1 \text{Id}_E)$  :  $u(x) = \lambda_1 x$ , donc  $A_1 = \lambda_1 I_{n_1}$ , et de même  $A_2 = \lambda_2 I_{n_2}$ . A fortiori :  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_2)$ . On dit qu'on a diagonalisé  $u$ , mais nous y reviendrons.

Les exemples qui précèdent et le suivant sont emblématiques de nombreux problèmes d'algèbre linéaire. En dimension finie, on peut calculer la matrice d'un endomorphisme dans n'importe quelle base, mais le résultat n'est-il pas plus éclairant dans certaines bases bien choisies ? La réponse à cette question relève d'une branche de l'algèbre linéaire qu'on appelle la *réduction des endomorphismes*. Réduire un endomorphisme, c'est trouver une base dans laquelle sa matrice est facile à interpréter géométriquement — par exemple diagonale, triangulaire, pleine de zéros... On peut aussi *réduire* une matrice carrée, c'est-à-dire réduire l'endomorphisme qui lui est canoniquement associé.

**Exemple** Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2 et  $f \in \mathcal{L}(E)$ . Si  $f$  est nilpotent d'indice 2, alors  $f$  a pour matrice  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  dans une certaine base de  $E$ .

**Démonstration** On cherche une base  $(e_1, e_2)$  de  $E$  pour laquelle  $f(e_1) = 0_E$  et  $f(e_2) = e_1$ . Si une telle base existe, on peut aussi l'écrire  $(f(e_2), e_2)$  où  $e_2$  est un vecteur de  $E$  pour lequel  $f(e_2) = e_1 \neq 0_E$ , i.e. n'appartenant pas à  $\text{Ker } f$ . Un tel choix de vecteur  $e_2$  est-il cependant possible ? Oui,  $f \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$  car  $f$  est nilpotent d'indice 2, donc  $\text{Ker } f \neq E$ . Donnons-nous donc un vecteur  $e_2$  de  $E \setminus \text{Ker } f$  et posons  $e_1 = f(e_2)$ . Dans ces conditions, si jamais  $(e_1, e_2)$  est une base de  $E$  :  $\text{Mat}_{(e_1, e_2)}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  car  $f(e_1) = f^2(e_2) = 0_E$  et  $f(e_2) = e_1$  par construction.

Pour une raison de dimension, il ne nous reste plus qu'à montrer la liberté de la famille  $(e_1, e_2)$ . Soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ . Faisons l'hypothèse que  $\lambda e_1 + \mu e_2 = 0_E$ . Alors  $\mu e_1 = 0_E$  après composition par  $f$ , or  $e_1 \neq 0_E$ , donc  $\mu = 0$ . En retour,  $\lambda e_1 = 0_E$  donc  $\lambda = 0$ .

## 2 CHANGEMENTS DE BASES, ÉQUIVALENCE ET SIMILITUDE

### 2.1 CHANGEMENTS DE BASES

**Définition-théorème (Matrice de passage d'une base à une autre)** Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et  $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$  et  $\mathcal{B}''$  trois bases de  $E$ .

On appelle *matrice de passage de  $\mathcal{B}$  à  $\mathcal{B}'$*  la matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E)$ , souvent notée  $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ .

Deux choses à savoir : (i)  $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$  est inversible d'inverse  $P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ . (ii)  $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}''}$ .

**Démonstration**

(i)  $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$  est la matrice d'un isomorphisme :  $(P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^{-1} = (\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E))^{-1} = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\text{Id}_E^{-1}) \stackrel{\text{Id}_E^{-1} = \text{Id}_E}{=} P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ .

(ii)  $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}''} = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}'}(\text{Id}_E) = \text{Mat}_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}}(\text{Id}_E \circ \text{Id}_E) = \text{Mat}_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}}(\text{Id}_E) = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}''}$ . ■

**Théorème (Changement de base pour un vecteur)** Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$ . On pose  $P = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ . Pour tout  $x \in E$  de coordonnées  $X$  dans  $\mathcal{B}$  et  $X'$  dans  $\mathcal{B}'$  :  $X = PX'$ .

**Démonstration** L'égalité  $x = \text{Id}_E(x)$  s'écrit matriciellement dans les bases adaptées  $X = PX'$ . ■

**Exemple** Soit  $\theta \in \mathbb{R}$  fixé. Notons  $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$  la base canonique de  $\mathbb{R}^2$  et posons :  $\begin{cases} \vec{u}_\theta = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ \vec{v}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} \end{cases}$ . On définit ainsi une base  $\mathcal{B}_\theta = (\vec{u}_\theta, \vec{v}_\theta)$  de  $\mathbb{R}^2$ .

En outre, soit  $\vec{u} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Les coordonnées de  $\vec{u}$  dans  $\mathcal{B}$  sont bien sûr  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ . Si nous notons  $X_\theta = \begin{pmatrix} x_\theta \\ y_\theta \end{pmatrix}$  les coordonnées de  $\vec{u}$  dans la base  $\mathcal{B}_\theta$  :  $\begin{cases} x = x_\theta \cos \theta - y_\theta \sin \theta \\ y = x_\theta \sin \theta + y_\theta \cos \theta \end{cases}$  et  $\begin{cases} x_\theta = x \cos \theta + y \sin \theta \\ y_\theta = -x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$ .

**Démonstration** D'abord :  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ , et cette matrice est inversible car son déterminant vaut  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \neq 0$ . Comme voulu,  $\mathcal{B}_\theta$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ . Ensuite :  $X = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}_\theta} X_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} X_\theta$ .

Pour l'autre formule, simplement calculer l'inverse de  $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}_\theta}$  :  $P_{\mathcal{B}_\theta}^{\mathcal{B}} = (P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}_\theta})^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ .

**Théorème (Changement de bases pour une application linéaire)** Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies non nulles,  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$ ,  $\mathcal{C}$  et  $\mathcal{C}'$  deux bases de  $F$  et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

On pose :  $P = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ ,  $Q = P_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}'}$ ,  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$  et  $A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(u)$ . Alors  $A' = Q^{-1}AP$ .

Il est important de se donner des mots pour décrire chacune des données de cet énoncé. Tout simplement,  $E$  est l'espace de départ de  $u$ ,  $F$  son espace d'arrivée,  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$  sont les « anciennes » bases, i.e. les bases avant changement de bases, et  $\mathcal{B}'$  et  $\mathcal{C}'$  les « nouvelles » bases, i.e. les bases après changement. Départ/arrivée/ancien/nouveau !

$$\begin{array}{ccc} E, \mathcal{B}' & \xrightarrow{\text{Id}_E, P} & E, \mathcal{B} \\ \downarrow u, A' & & \downarrow u, A \\ F, \mathcal{C}' & \xrightarrow{\text{Id}_F, Q} & F, \mathcal{C} \end{array}$$

**Démonstration** Le diagramme ci-contre peut presque tenir lieu de preuve. L'égalité  $u \circ \text{Id}_E = \text{Id}_F \circ u$  s'écrit matriciellement  $AP = QA'$ , i.e.  $A' = Q^{-1}AP$ . ■

✗ **Attention !** Il y a deux formules de changement de bases, une pour les vecteurs et une pour les applications linéaires, merci de ne pas les confondre !

■ **Théorème (Changement de bases et matrice  $J_r$ )** Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives  $p$  et  $n$  et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  de rang  $r$ . Pour une certaine base  $\mathcal{B}$  de  $E$  et une certaine base  $\mathcal{C}$  de  $F$  :  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = J_r$  où  $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .

**Démonstration** Soient  $\mathcal{B} = (e_i)_{1 \leq i \leq p}$  une base de  $E$  et  $\mathcal{C} = (f_i)_{1 \leq i \leq n}$  une base de  $F$ . Est-il possible d'imposer à ces bases que la matrice de  $u$  y soit  $J_r$  ?

- Pour que les  $p-r$  dernières colonnes de  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$  soient nulles, il faut et il suffit que les vecteurs  $e_{r+1}, \dots, e_p$  soient éléments de  $\text{Ker } u$  et linéairement indépendants. Comme  $\text{Ker } u$  est de dimension  $p-r$  d'après le théorème du rang, nous n'avons qu'à choisir pour famille  $(e_j)_{r+1 \leq j \leq p}$  une base de  $\text{Ker } u$  et la compléter simplement en une base  $\mathcal{B}$  de  $E$ .
- Pour que les  $r$  premières colonnes de  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$  soient ce qu'on veut, on peut poser  $f_j = u(e_j)$  pour tout  $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$ , puis compléter en une base  $\mathcal{C}$  de  $F$ , **MAIS CE N'EST POSSIBLE QUE SI LA FAMILLE  $(f_j)_{1 \leq j \leq r}$  EST LIBRE**. Or la famille  $(e_j)_{1 \leq j \leq r}$  engendre par construction un supplémentaire  $I$  de  $\text{Ker } u$  dans  $E$ , donc  $u|_I$  est un isomorphisme de  $I$  sur  $\text{Im } u$ . La famille  $(f_j)_{1 \leq j \leq r} = (u(e_j))_{1 \leq j \leq r}$  est ainsi libre.

Ces deux points garantissent bien l'existence de deux bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$  pour lesquelles  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = J_r$ . ■

## 2.2 MATRICES ÉQUIVALENTES

■ **Définition-théorème (Matrices équivalentes)**

- **Définition :** Soient  $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ . On dit que  $B$  est *équivalente* à  $A$  s'il existe deux matrices  $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$  et  $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  inversibles pour lesquelles  $B = Q^{-1}AP$ .
- **Premier exemple fondamental :** Si  $B$  a été obtenue à partir de  $A$  après une série d'opérations élémentaires, alors  $B$  est équivalente à  $A$ .
- **Deuxième exemple fondamental :** Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies non nulles,  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$ ,  $\mathcal{C}$  et  $\mathcal{C}'$  deux bases de  $F$  et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ . La matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(u)$  est équivalente à la matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ .

**Démonstration** Pour le premier exemple fondamental, se souvenir du fait que les opérations élémentaires peuvent être vues comme des multiplications par des matrices inversibles. Le deuxième exemple fondamental n'est qu'une reformulation du théorème de changement de base pour une application linéaire. ■

Montrer qu'une matrice  $B$  est équivalente à une matrice  $A$ , c'est les interpréter toutes les deux comme des applications linéaires et tâcher de passer de  $A$  à  $B$  en changeant de bases au départ avec  $P$  ET à l'arrivée avec  $Q$  **INDÉPENDAMMENT**. Cette indépendance du changement de base qu'on effectue au départ et de celui qu'on effectue à l'arrivée fait de l'équivalence un concept souple.

■ **Théorème (Propriétés de la relation d'équivalence)**

- Relation d'équivalence :** La relation d'équivalence sur  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est une... relation d'équivalence — mais pas dans le même sens !
- Caractérisation par le rang :** Deux matrices de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang. Cela revient aussi à dire que toute matrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  de rang  $r$  est équivalente à  $J_r$ .

En résumé, le concept d'équivalence est si souple qu'un seul entier — le rang — suffit à le caractériser.

**Démonstration**

- Soient  $A, B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .

**Réflexivité :**  $A$  est équivalente à  $A$  car  $I_p$  et  $I_n$  sont inversibles et  $A = I_n^{-1}AI_p$ .



**Symétrie** : Si  $B$  est équivalente à  $A$ , i.e.  $B = Q^{-1}AP$  pour certaines matrices  $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$  et  $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ , alors  $P^{-1}$  et  $Q^{-1}$  sont inversibles et  $A = (Q^{-1})^{-1}BP^{-1}$ , donc  $A$  est équivalente à  $B$ .

**Transitivité** : Si  $B$  est équivalente à  $A$  et  $C$  équivalente à  $B$ , i.e.  $B = Q^{-1}AP$  et  $C = Q'^{-1}BP'$  pour certaines matrices  $P, P' \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$  et  $Q, Q' \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ , alors  $PP'$  et  $QQ'$  sont inversibles et :

$$C = Q'^{-1}BP' = Q'^{-1}Q^{-1}APP' = (QQ')^{-1}A(PP'), \quad \text{donc } C \text{ est équivalente à } A.$$

- (ii) Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  de rang  $r$ . Notons  $\hat{A}$  l'application linéaire canoniquement associée à  $A$  et  $\mathcal{B}_n$  et  $\mathcal{B}_p$  les bases canoniques respectives de  $\mathbb{K}^n$  et  $\mathbb{K}^p$ . On rappelle que  $\text{Mat}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(\hat{A}) = A$ . Or d'après un théorème précédent,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(\hat{A}) = J_r$  pour certaines bases  $\mathcal{B}$  de  $\mathbb{K}^p$  et  $\mathcal{C}$  de  $\mathbb{K}^n$ , donc si on pose  $P = P_{\mathcal{B}_p}^{\mathcal{B}}$  et  $Q = P_{\mathcal{B}_n}^{\mathcal{C}}$ , alors  $J_r = Q^{-1}AP$  par changement de base, donc  $A$  et  $J_r$  sont équivalentes. ■

Le résultat qui suit n'est pas tout à fait à sa place dans ce paragraphe sur les matrices équivalentes, mais il découle de la caractérisation précédente.

■ **Théorème (Invariance du rang par transposition et caractérisation par les matrices extraites inversibles)** Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .

- (i) **Invariance du rang par transposition** :  $\text{rg}(A^T) = \text{rg}(A)$ .  
 (ii) **Caractérisation du rang par les matrices extraites inversibles** : Le rang de  $A$  est la taille maximale des matrices inversibles qu'on peut extraire de  $A$ .

### Démonstration

- (i) D'après le théorème précédent,  $A$  est équivalente à  $J_r$  pour  $r = \text{rg}(A)$ , donc par simple transposition dans la définition,  $A^T$  est équivalente à  $J_r^T$  — attention,  $J_r$  est de taille  $n \times p$  tandis que  $J_r^T$  est de taille  $p \times n$ . Conclusion :  $\text{rg}(A^T) = \text{rg}(J_r^T) = r = \text{rg}(J_r) = \text{rg}(A)$ .

- (ii) Il nous suffit d'établir l'équivalence suivante pour tout  $r \in \mathbb{N}^*$  :

$$\text{rg}(A) \geq r \iff \text{On peut extraire de } A \text{ une matrice inversible de taille } r.$$

- Si on peut extraire de  $A$  une matrice inversible de taille  $r$ , nous avons déjà montré ailleurs que  $\text{rg}(A) \geq r$ .
- Réciproquement, supposons  $\text{rg}(A) \geq r$ . On peut donc extraire de la famille des colonnes de  $A$  une famille libre de  $r$  vecteurs. Matriciellement, nous pouvons donc extraire de  $A$  une matrice  $B \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$  de rang  $r$  par suppression de certaines colonnes. En raisonnant de même, nous pouvons extraire de  $B^T$  une matrice  $C \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$  de rang  $r$  par suppression de certaines colonnes — i.e. par suppression de certaines lignes de  $B$ . La matrice  $C^T$  est finalement une matrice extraite de  $A$  inversible de taille  $r$ . ■

## 2.3 MATRICES SEMBLABLES ET TRACE D'UN ENDOMORPHISME

■ **Définition-théorème (Matrices semblables)**

- **Définition** : Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On dit que  $B$  est *semblable* à  $A$  (sur  $\mathbb{K}$ ) s'il existe une matrice  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  inversible pour laquelle  $B = P^{-1}AP$ .
- **Exemple fondamental** : Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle,  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$ . Les matrices  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$  et  $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$  sont alors semblables.

**Démonstration** Dans l'exemple fondamental, si on pose  $P = P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ , alors  $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = P^{-1}\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)P$  par changement de base. ■

✗ **Attention !** On a vite fait de confondre équivalence et similitude. La relation de similitude n'est définie que pour des matrices CARRÉES, et dans l'exemple fondamental, on travaille avec des ENDOMORPHISMES et on a les MÊMES BASES AU DÉPART ET À L'ARRIVÉE — donc deux bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  au lieu des quatre  $\mathcal{B}$ ,  $\mathcal{C}$ ,  $\mathcal{B}'$  et  $\mathcal{C}'$  de l'équivalence.

La similitude offre ainsi beaucoup moins de souplesse que l'équivalence. Toute base est un point de vue depuis lequel on peut observer et mesurer le monde ambiant et toute matrice carrée/tout endomorphisme est une manière de transformer ce monde, de le tordre. Pour comprendre géométriquement un endomorphisme  $u$ , on part d'une base  $\mathcal{B}$ , on la transforme en la passant par  $u$  et on compare le résultat obtenu à  $\mathcal{B}$ . L'écart entrée-sortie observé est alors caractéristique de  $u$ , mais une autre base de référence aurait pu être choisie. Ce qui compte avec la similitude, c'est qu'on travaille avec LA MÊME BASE AU DÉPART ET À L'ARRIVÉE. On transforme cette base, puis on la compare au résultat obtenu.

### Théorème (Propriétés de la relation de similitude)

- (i) **Relation d'équivalence** : La relation de similitude sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est une relation d'équivalence.
- (ii) **Invariance du rang et de la trace par similitude** : Deux matrices semblables de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  ont même trace et même rang.

#### Démonstration

- (i) Reprendre la preuve du résultat analogue pour les matrices équivalentes.
- (ii) Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Si  $A$  et  $B$  sont semblables, disons  $B = P^{-1}AP$  avec  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ , elles sont équivalentes, donc de même rang, et  $\text{tr}(B) = \text{tr}(P^{-1}(AP)) = \text{tr}((AP)P^{-1}) = \text{tr}(A)$  d'après les propriétés de la trace. ■

**Exemple** Les matrices  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$  ne sont pas semblables car elles n'ont pas la même trace, mais elles sont équivalentes car on peut passer de l'une à l'autre par une opération élémentaire très simple.

**Exemple** Les matrices  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  sont semblables.

**Démonstration** Notons  $(e_1, e_2, e_3)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^3$  et  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  canoniquement associé à la matrice  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Comme :  $f(e_1) = (0, 0, 0)$ ,  $f(e_2) = e_1$  et  $f(e_3) = e_1 + e_3$ , la matrice de  $f$  dans la base  $(e_3, e_1, e_2)$  est la matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , donc  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  sont semblables.

De la même manière :  $f(e_1) = (0, 0, 0)$ ,  $f(4e_2) = 4e_1$  et  $f(2e_3) = 2e_1 + 2e_3$ , donc la matrice de  $f$  dans la base  $(e_1, 4e_2, 2e_3)$  est  $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , donc les matrices  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  sont semblables.

**Définition (Trace d'un endomorphisme en dimension finie)** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle. Pour tout  $u \in \mathcal{L}(E)$ , la trace de la matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$  ne dépend pas du choix de la base  $\mathcal{B}$  de  $E$  choisie. On l'appelle *trace* de  $u$ , notée  $\text{tr}(u)$ .

- **Linéarité** : Pour tous  $u, v \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  :  $\text{tr}(\lambda u + \mu v) = \lambda \text{tr}(u) + \mu \text{tr}(v)$ .
- **Effet sur une composée** : Pour tous  $u, v \in \mathcal{L}(E)$  et  $g \in \text{GL}(E)$  :  $\text{tr}(uv) = \text{tr}(vu)$  et  $\text{tr}(gug^{-1}) = \text{tr}(u)$ .

**Démonstration** Il nous suffit de justifier la définition. Or pour toutes bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  de  $E$ , les matrices  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$  et  $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$  étant semblables, nous venons de voir qu'elles ont même trace. ■

**Exemple** Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $p$  un projecteur de  $E$ . Alors  $\text{tr}(p) = \text{rg}(p)$ .

**Démonstration** Nous avons vu dans un précédent exemple que si  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$  adaptée à la décomposition  $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$  et si on pose  $n = \dim E$  et  $r = \text{rg}(p)$ , alors  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(p) = \begin{pmatrix} I_r & \\ & 0_{n-r} \end{pmatrix}$ . A fortiori :  $\text{tr}(p) = \text{tr}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(p)) = \text{tr}\begin{pmatrix} I_r & \\ & 0_{n-r} \end{pmatrix} = r = \text{rg}(p)$ .

## 3 INTRODUCTION À LA DIAGONALISATION D'UN ENDOMORPHISME OU D'UNE MATRICE CARRÉE

Les concepts de ce dernier paragraphe ne figurent pas au programme de MPSI, il font partie du domaine de la *réduction* évoqué plus haut et vous les étudierez avec plus de profondeur en deuxième année, mais je crois qu'il vaut mieux les découvrir en première année si on souhaite comprendre les tenants et les aboutissants du chapitre en cours.

Pour comprendre un endomorphisme, on l'a vu, on peut envisager de le casser en endomorphismes plus petits par restriction à des sous-espaces stables. Qu'en est-il en particulier des droites stables ? Quelle lumière une droite stable jette-t-elle sur un endomorphisme ? Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n \geq 1$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Faisons l'hypothèse que  $u$



possède une droite stable  $\text{Vect}(e_1)$  avec  $e_1 \in E$  non nul. Dans ces conditions,  $u(e_1) \in \text{Vect}(e_1)$  par stabilité, donc  $u(e_1) = \lambda_1 e_1$  pour un certain  $\lambda_1 \in \mathbb{K}$ . Complétons maintenant  $(e_1)$  en une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  de  $E$ . La matrice de  $u$  dans  $\mathcal{B}$  s'écrit alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \times & \cdots & \times \\ & \vdots & & \vdots \\ & \times & \cdots & \times \end{pmatrix}.$$

Et si la droite  $\text{Vect}(e_2)$  est elle aussi stable par  $u$  avec  $u(e_2) = \lambda_2 e_2$ , alors  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \times & \cdots & \times \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & \times & \cdots & \times \end{pmatrix}.$

Parfois, on peut mener ce raisonnement jusqu'au bout. Si la droite  $\text{Vect}(e_i)$  est stable par  $u$  avec  $u(e_i) = \lambda_i e_i$  pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , alors  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  et on dit que  $u$  est *diagonalisable*. Hélas ou heureusement, nous verrons que les endomorphismes ne sont pas tous diagonalisables !

### 3.1 ÉLÉMENTS PROPRES D'UN ENDOMORPHISME OU D'UNE MATRICE CARRÉE

#### Définition (Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres)

- **Cas des endomorphismes :** Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On pose  $E_{\lambda}(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E) = \{x \in E \mid u(x) = \lambda x\}$  pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

On appelle *valeur propre de  $u$*  tout scalaire  $\lambda \in \mathbb{K}$  pour lequel  $E_{\lambda}(u) \neq \{0_E\}$ , i.e. pour lequel  $u(x) = \lambda x$  pour un certain  $x \in E$  NON NUL. Le cas échéant,  $E_{\lambda}(u)$  est appelé le *sous-espace propre de  $u$  associé à  $\lambda$*  et tout élément NON NUL de  $E_{\lambda}(u)$  est appelé un *vecteur propre de  $u$  (associé à  $\lambda$ )*.

Pour finir, l'ensemble des valeurs propres de  $u$  est appelé le *spectre de  $u$*  et noté  $\text{sp}(u)$ .

- **Cas des matrices carrées :** Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On pose  $E_{\lambda}(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n) = \{X \in \mathbb{K}^n \mid AX = \lambda X\}$  pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

On appelle *valeur propre de  $A$*  toute valeur propre de l'endomorphisme  $\hat{A}$  de  $\mathbb{K}^n$  canoniquement associé à  $A$ , i.e. scalaire  $\lambda \in \mathbb{K}$  pour lequel  $E_{\lambda}(A) \neq \{0_{\mathbb{K}^n}\}$ . Le cas échéant,  $E_{\lambda}(A)$  est appelé le *sous-espace propre de  $A$  associé à  $\lambda$*  et tout élément NON NUL de  $E_{\lambda}(A)$  est appelé un *vecteur propre de  $A$  (associé à  $\lambda$ )*.

Pour finir, le spectre de  $\hat{A}$  est aussi appelé le *spectre de  $A$*  et noté  $\text{sp}(A)$  (ou  $\text{sp}_{\mathbb{K}}(A)$  si on souhaite préciser le corps de base).

Valeurs propres et sous-espaces propres (ou vecteurs propres) sont appelés les *éléments propres* de  $u$ .

En particulier,  $\text{Ker } u = E_0(u)$  et l'ensemble des points fixes de  $u$  vaut  $\text{Ker}(u - \text{Id}_E) = E_1(u)$ .

**Exemple** La matrice  $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$  possède exactement deux valeurs propres, à savoir 2 et  $-1$ .

De plus :  $\text{Ker}(A - 2I_3) = \text{Vect}((1, 1, 0), (1, 0, 1))$  et  $\text{Ker}(A + I_3) = \text{Vect}((1, -1, 1))$ .

**Démonstration** Il s'agit seulement de résoudre pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  le système  $AX = \lambda X$  d'inconnue  $X \in \mathbb{R}^3$ . On peut le faire matriciellement grâce à de simples opérations élémentaires sur les lignes. Fixons  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

$$\text{Ker}(A - \lambda I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -(\lambda+1) & 3 & 3 \\ 3 & -(\lambda+1) & -3 \\ -3 & 3 & 5-\lambda \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} -(\lambda+1) & 3 & 3 \\ 2-\lambda & 2-\lambda & 0 \\ -3 & 3 & 5-\lambda \end{pmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_1 + L_2.$$

Pour  $\lambda = 2$ , la deuxième équation sous-jacente disparaît :

$$\text{Ker}(A - 2I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -3 & 3 & 3 \\ -3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y + z\} = \{(y + z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1, 0), (1, 0, 1)).$$

Poursuivons nos calculs dans le cas où  $\lambda \neq 2$  :

$$\text{Ker}(A - \lambda I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -(\lambda+1) & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & 3 & 5-\lambda \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} -(\lambda+4) & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -6 & 0 & 5-\lambda \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 3L_2 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2 \end{matrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} -(\lambda+4) & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ (2-\lambda)(\lambda+1) & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow 3L_3 - (5-\lambda)L_1.$$

Pour  $\lambda = -1$ , la troisième équation sous-jacente disparaît :

$$\text{Ker}(A + I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = -x \text{ et } z = x\} = \text{Vect}((1, -1, 1)).$$

Enfin, si  $\lambda$  ne vaut ni 2 ni  $-1$ , alors  $\text{Ker}(A - \lambda I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -(\lambda+4) & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \{(0, 0, 0)\}$  car la matrice obtenue est inversible.

**Théorème (Éléments propres et similitude)** Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Si  $A$  et  $B$  sont semblables, alors  $\text{sp}(A) = \text{sp}(B)$  et  $\dim E_\lambda(A) = \dim E_\lambda(B)$  pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

**Démonstration** Par hypothèse,  $B = P^{-1}AP$  pour une certaine matrice  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ , donc pour tous  $\lambda \in \mathbb{K}$  et  $X \in \mathbb{K}^n$  :  $X \in E_\lambda(B) \iff BX = \lambda X \iff APX = \lambda PX \iff PX \in E_\lambda(A)$ , donc l'application  $X \mapsto PX$  est un isomorphisme de  $E_\lambda(B)$  sur  $E_\lambda(A)$ . En particulier,  $\dim E_\lambda(A) = \dim E_\lambda(B)$  et  $\lambda \in \text{sp}(A)$  si et seulement si  $\lambda \in \text{sp}(B)$ .

**Théorème (Valeurs propres et polynômes annulateurs)** Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

- (i) Pour tous  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,  $x \in E_\lambda(u)$  et  $P \in \mathbb{K}[X]$  :  $P(u)(x) = P(\lambda)x$ .
- (ii) Toute valeur propre de  $u$  est racine de tout polynôme annulateur de  $u$ .

On dispose bien sûr d'un résultat analogue sur les matrices carrées.

**Démonstration**

- (i) Soient  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,  $x \in E_\lambda(u)$  et  $P = a_d X^d + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$ . La relation  $u(x) = \lambda x$  entraîne d'autres, par exemple  $u^2(x) = u(\lambda x) = \lambda u(x) = \lambda^2 x$ . Plus généralement,  $u^k(x) = \lambda^k x$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , donc :  

$$P(u)(x) = (a_d u^d + \dots + a_1 u + a_0 \text{Id}_E)(x) = a_d u^d(x) + \dots + a_1 u(x) + a_0 x = a_d \lambda^d x + \dots + a_1 \lambda x + a_0 x = P(\lambda)x.$$
- (ii) Soient  $\lambda \in \text{sp}(u)$  et  $P \in \mathbb{K}[X]$  un polynôme annulateur de  $u$ . Par définition de  $\lambda$ , nous pouvons nous donner un vecteur propre  $x$  de  $u$  associé à  $\lambda$ . Or  $P(u)(x) = P(\lambda)x$  d'après (i), donc  $P(\lambda)x = 0_E$  car  $P$  annule  $u$ , et enfin  $P(\lambda) = 0$  car  $x \neq 0_E$  en tant que vecteur propre. Comme voulu,  $\lambda$  est racine de  $P$ .

**Exemple** Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et  $p$  un projecteur de  $E$ . La relation  $p^2 = p$  montre que le polynôme  $X^2 - X = X(X - 1)$  annule  $p$ , donc  $\text{sp}(p) \subset \{0, 1\}$ . Cela dit, 0 et 1 sont-ils bel et bien valeurs propres de  $p$ ? Ça dépend ! Nous savons que  $p$  est la projection sur  $\text{Im } p = E_1(p)$  parallèlement à  $\text{Ker } p = E_0(p)$ .

- Si  $p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ , i.e. si  $E_0(p) = E$  et  $E_1(p) = \{0_E\}$ , alors  $\text{sp}(p) = \{0\}$ .
- Si  $p = \text{Id}_E$ , i.e. si  $E_0(p) = \{0_E\}$  et  $E_1(p) = E$ , alors  $\text{sp}(p) = \{1\}$ .
- Dans toute autre situation,  $\text{sp}(p) = \{0, 1\}$ .

**Exemple** En posant  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  :  $\text{sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{\pm i\}$  et  $\text{sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$ .

**Démonstration** Il n'est pas dur de vérifier que  $A^2 = -I_2$ , i.e. que le polynôme  $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$  annule  $A$ . Il en découle que  $\text{sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \{\pm i\}$  et  $\text{sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$ . Pour l'inclusion réciproque sur  $\mathbb{C}$ , observons simplement que  $i \in \text{sp}_{\mathbb{C}}(A)$  car  $A \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ , et de même,  $-i \in \text{sp}_{\mathbb{C}}(A)$  car  $A \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ .

Ainsi, une matrice peut ne pas posséder de valeur propre et il en va de même des endomorphismes, mais le théorème suivant montre que sur  $\mathbb{C}$ , le spectre d'une matrice carrée ou d'un endomorphisme est toujours non vide.

**Théorème (Non-vacuité du spectre sur  $\mathbb{C}$ )** Soient  $E$  un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Alors  $\text{sp}(u) \neq \emptyset$ .

On dispose bien sûr d'un résultat analogue sur les matrices carrées à coefficients dans  $\mathbb{C}$ .

**Démonstration** L'application  $P \mapsto P(u)$  est linéaire de  $\mathbb{C}[X]$  dans  $\mathcal{L}(E)$  et non injective car  $\mathbb{C}[X]$  est de dimension infinie alors que  $\mathcal{L}(E)$  est de dimension finie, donc son noyau contient un polynôme non nul  $P$ . En résumé, nous avons trouvé un polynôme annulateur non nul  $P$  de  $u$ .

Le polynôme  $P$  peut-il être constant ? S'il l'est de valeur  $a$ , alors  $a \text{Id}_E = P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$ , or  $\text{Id}_E \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$  car  $E \neq \{0_E\}$ , donc  $a = 0$ , donc  $P = 0$  — contradiction. Non constant,  $P$  est ainsi scindé sur  $\mathbb{C}$  d'après le théorème de d'Alembert-Gauss et nous pouvons l'écrire  $P = a_d (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_d)$  avec  $a_d \in \mathbb{C}^*$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_d \in \mathbb{C}$ . Évaluons maintenant en  $u$  :  $(u - \lambda_1 \text{Id}_E) \dots (u - \lambda_d \text{Id}_E) = 0_{\mathcal{L}(E)}$ . Or toute composée d'automorphismes est un automorphisme et  $0_{\mathcal{L}(E)}$  n'en est pas un car  $E \neq \{0_E\}$ , donc pour un certain  $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$ ,  $u - \lambda_i \text{Id}_E$  n'est pas un automorphisme de  $E$ . Cela dit, en dimension finie, un endomorphisme est un automorphisme si et seulement s'il est injectif, donc  $u - \lambda_i \text{Id}_E$  n'est pas injectif. Comme voulu,  $E_{\lambda_i}(u) \neq \{0_E\}$  donc  $\lambda_i \in \text{sp}(u)$ .

■ **Théorème (Finitude du spectre et liberté des familles de vecteurs propres)** Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

- Le spectre de  $u$  est fini de cardinal au plus  $\dim E$ .
- Les sous-espaces propres de  $u$  sont en somme directe. De façon équivalente, toute famille de vecteurs propres de  $u$  associée à des valeurs propres distinctes est libre.

On dispose bien sûr d'un résultat analogue sur les matrices carrées.

### Démonstration

- Montrons que toute famille de vecteurs propres de  $u$  associée à des valeurs propres distinctes est libre par récurrence sur le cardinal de la famille.

**Initialisation** : Tout vecteur propre de  $u$  est non nul par définition, donc forme à lui seul une famille libre.

**Hérédité** : Soit  $p \in \mathbb{N}^*$ . Faisons l'hypothèse que toute famille de  $p$  vecteurs propres de  $u$  associée à des valeurs propres distinctes est libre. Soit  $(x_1, \dots, x_{p+1})$  une famille de vecteurs propres de  $u$  associés à des valeurs propres distinctes  $\lambda_1, \dots, \lambda_{p+1}$ . Montrons que  $(x_1, \dots, x_{p+1})$  est libre. Soient  $\alpha_1, \dots, \alpha_{p+1} \in \mathbb{K}$  des scalaires pour lesquels  $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{p+1} x_{p+1} = 0_E$ . Composons par  $u$  :  $\alpha_1 \lambda_1 x_1 + \dots + \alpha_{p+1} \lambda_{p+1} x_{p+1} = 0_E$ , puis tuons par soustraction le vecteur  $x_{p+1}$  :  $\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{p+1}) x_1 + \dots + \alpha_p (\lambda_p - \lambda_{p+1}) x_p = 0_E$ . La famille  $(x_1, \dots, x_p)$  étant libre par hypothèse de récurrence,  $\alpha_i (\lambda_i - \lambda_{p+1}) = 0$  pour tout  $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ , donc  $\alpha_1 = \dots = \alpha_p = 0$  car  $\lambda_1, \dots, \lambda_{p+1}$  sont distincts. Pour finir,  $\alpha_{p+1} = 0$  par non-nullité de  $x_{p+1}$ .

- À ce stade, le spectre de  $u$  est fini, car  $E$  est de dimension finie, donc toute famille libre de  $E$  est finie. Notons  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  les valeurs propres distinctes de  $u$  et montrons que  $E_{\lambda_1}(u), \dots, E_{\lambda_p}(u)$  sont en somme directe. Soient  $x_1 \in E_{\lambda_1}(u), \dots, x_p \in E_{\lambda_p}(u)$ . Faisons l'hypothèse que  $x_1 + \dots + x_p = 0_E$  et montrons que  $x_1 = \dots = x_p = 0_E$ . Or par l'absurde, si l'ensemble  $I = \{i \in \llbracket 1, p \rrbracket \mid x_i \neq 0_E\}$  est non vide, la famille  $(x_i)_{i \in I}$  est libre d'après le point précédent, mais également liée car  $\sum_{i \in I} x_i = x_1 + \dots + x_p = 0_E$  — contradiction. Comme voulu,  $x_1 = \dots = x_p = 0_E$ . ■

## 3.2 ENDOMORPHISMES ET MATRICES CARRÉES DIAGONALISABLES

■ **Définition-théorème (Endomorphisme/matrice carrée diagonalisable)**

- (i) **Cas des endomorphismes** : Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On dit que  $u$  est *diagonalisable* si la matrice de  $u$  est diagonale dans une certaine base de  $E$ , i.e. si  $E$  possède une base constituée de vecteurs propres de  $u$ .

Concrètement, dire que  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  dans une certaine base  $\mathcal{B} = (x_1, \dots, x_n)$  de  $E$  avec  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ , c'est dire que  $x_i$  est un vecteur propre de  $u$  associé à  $\lambda_i$  pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ . Le cas échéant,  $\text{sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ .

- (ii) **Cas des matrices carrées** : Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On dit que  $A$  est *diagonalisable (sur  $\mathbb{K}$ )* si l'endomorphisme de  $\mathbb{K}^n$  qui lui est canoniquement associé est diagonalisable, i.e. si  $\mathbb{K}^n$  possède une base constituée de vecteurs propres de  $A$ , ce qui revient aussi à dire que  $A$  est semblable à une matrice diagonale de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Concrètement, si  $(X_1, \dots, X_n)$  est une base de  $\mathbb{K}^n$  constituée de vecteurs propres de  $A$  et si  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  sont les valeurs propres associées, alors  $A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$  en notant  $P$  la matrice de colonnes  $X_1, \dots, X_n$ .

Petit point technique. Montrer que  $A$  est diagonalisable, c'est montrer qu'elle est semblable à une matrice diagonale sans forcément expliciter la matrice de passage  $P$  sous-jacente. *Diagonaliser*  $A$ , en revanche, c'est montrer qu'elle est diagonalisable ET expliciter la matrice de passage  $P$ .

### Démonstration

- (i) Faisons l'hypothèse que  $E$  possède une base  $\mathcal{B}$  constituée de vecteurs propres de  $u$  et notons  $\Lambda$  l'ensemble des valeurs propres associées aux vecteurs de  $\mathcal{B}$ . Pourquoi est-il vrai que  $\text{sp}(u) = \Lambda$ ? Les sous-espaces propres de  $u$  étant en somme directe :  $E = \text{Vect}(\mathcal{B}) \subset \sum_{\lambda \in \Lambda} E_{\lambda}(u) = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} E_{\lambda}(u) \subset \bigoplus_{\lambda \in \text{sp}(u)} E_{\lambda}(u) \subset E$ , donc  $\sum_{\lambda \in \Lambda} \dim E_{\lambda}(u) = \sum_{\lambda \in \text{sp}(u)} \dim E_{\lambda}(u)$ , or  $\dim E_{\lambda}(u) \geq 1$  pour tout  $\lambda \in \text{sp}(u)$ , donc  $\text{sp}(u) = \Lambda$ .

(ii) Notons  $\widehat{A}$  l'endomorphisme de  $\mathbb{K}^n$  canoniquement associé et  $\mathcal{B}_n$  la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ , et montrons que  $\widehat{A}$  est diagonalisable si et seulement si  $A$  est semblable à une matrice diagonale. Soit  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  de colonnes  $X_1, \dots, X_n$ . Se donner  $P$  revient à se donner une base  $(X_1, \dots, X_n)$  de  $\mathbb{K}^n$ . Par ailleurs,  $P = P_{\mathcal{B}_n}^{(X_1, \dots, X_n)}$ .

$$\begin{aligned} (X_1, \dots, X_n) \text{ est une base de vecteurs propres de } A &\iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \exists \lambda_i \in \mathbb{K}, \widehat{A}(X_i) = \lambda_i X_i \\ &\iff \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, \text{Mat}_{(X_1, \dots, X_n)}(\widehat{A}) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \\ &\iff \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, P^{-1} \text{Mat}_{\mathcal{B}_n}(\widehat{A}) P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \\ &\iff \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}. \end{aligned}$$

Comme voulu,  $\mathbb{K}^n$  possède une base constituée de vecteurs propres de  $A$  si et seulement si  $A$  est semblable à une matrice diagonale. ■

■ **Théorème (Une condition suffisante de diagonalisabilité)** Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Si  $A$  possède  $n$  valeurs propres distinctes, alors  $A$  est diagonalisable.

On dispose bien sûr d'un résultat analogue sur les endomorphismes.

✗ **Attention !** La réciproque est fausse. La matrice  $\text{diag}(1, 1, 0)$  est diagonale, donc diagonalisable, mais son spectre ne contient que 2 valeurs propres et non pas 3.

**Démonstration** Par hypothèse, nous pouvons nous donner  $n$  vecteurs propres  $X_1, \dots, X_n$  associées aux  $n$  valeurs propres distinctes  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  de  $A$ . La famille  $(X_1, \dots, X_n)$  est libre d'après un résultat précédent, donc c'est une base de  $\mathbb{K}^n$  pour une raison de cardinal, et donc en effet  $A$  est diagonalisable. ■

**Exemple** L'endomorphisme  $P \mapsto XP'$  de  $\mathbb{K}_n[X]$  est diagonalisable.

**Démonstration** Il nous suffit de montrer que  $\varphi$  possède  $n+1$  valeurs propres distinctes. Or  $\varphi(X^k) = kX^k$  pour tout  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , donc  $X^k \in E_k(\varphi)$ , donc  $0, 1, \dots, n$  sont valeurs propres de  $\varphi$  — et ce sont les seules car  $\varphi$  en possède au plus  $\dim \mathbb{K}_n[X] = n+1$ .

■ **Théorème (Quelques caractérisations de la diagonalisabilité)** Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i)  $u$  est diagonalisable.
- (ii)  $E = \sum_{\lambda \in \text{sp}(u)} E_\lambda(u)$  (ou  $\dim E = \sum_{\lambda \in \text{sp}(u)} \dim E_\lambda(u)$ , c'est pareil).
- (iii)  $u$  possède un polynôme annulateur scindé à racines simples.
- (iv) Le polynôme  $\prod_{\lambda \in \text{sp}(u)} (X - \lambda)$  annule  $u$ .

On dispose bien sûr d'un résultat analogue sur les matrices carrées.

**Démonstration** L'implication (iv)  $\implies$  (iii) se passe commentaire.

(ii)  $\implies$  (i) Si  $E = \sum_{\lambda \in \text{sp}(u)} E_\lambda(u)$ , alors en fait  $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{sp}(u)} E_\lambda(u)$  comme nous l'avons vu, donc  $E$  possède une base constituée de vecteurs propres de  $u$  par concaténation, autrement dit  $u$  est diagonalisable.

(iii)  $\implies$  (ii) Si  $u$  possède un polynôme annulateur scindé à racines simples, disons  $a(X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_r)$  pour certains  $a \in \mathbb{K}^*$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$  distincts, alors  $E = \text{Ker}(u - \lambda_1 \text{Id}_E) \oplus \dots \oplus \text{Ker}(u - \lambda_r \text{Id}_E)$  d'après le lemme de décomposition des noyaux car les polynômes  $X - \lambda_1, \dots, X - \lambda_r$  sont premiers entre eux deux à deux. Quitte à réordonner  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ , on peut supposer sans perte de généralité que  $\text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E) \neq \{0_E\}$  pour tout  $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$  et  $\text{Ker}(u - \lambda_j \text{Id}_E) = \{0_E\}$  pour tout  $j \in \llbracket p+1, r \rrbracket$ . Dans ces conditions,  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  sont valeurs propres de  $u$ , mais pas  $\lambda_{p+1}, \dots, \lambda_r$ , et  $E = \sum_{1 \leq i \leq n} E_{\lambda_i}(u) \subset \sum_{\lambda \in \text{sp}(u)} E_\lambda(u) \subset E$ , donc  $E = \sum_{\lambda \in \text{sp}(u)} E_\lambda(u)$ .

(i)  $\implies$  (iv) Si  $u$  est diagonalisable, alors  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  pour une certaine base  $\mathcal{B}$  de  $E$  et certains  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \text{sp}(u)$ , donc en notant  $P$  le polynôme de l'assertion (iv) :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(P(u)) = P(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \text{diag}(P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n)) = \text{diag}(0, \dots, 0) = 0,$$

donc  $P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$ , donc  $P$  annule  $u$ . ■

En pratique, nous avons déjà appris à diagonaliser les matrices. Pour diagonaliser  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on détermine ses éléments propres en résolvant l'équation  $AX = \lambda X$  d'inconnue  $X \in \mathbb{K}^n$  pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$ , i.e. en calculant  $\text{Ker}(A - \lambda I_n)$ . Si la somme des dimensions obtenues vaut  $n$ , alors  $A$  est diagonalisable.

La diagonalisation a de multiples applications, dont le très scolaire calcul des puissances d'une matrice. Les puissances d'une matrice diagonale étant faciles à calculer, on calcule aisément les puissances d'une matrice diagonalisable en commençant par la diagonaliser.

**Exemple** On pose  $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ . Pour tout  $k \in \mathbb{N}$  :  $A^k = \begin{pmatrix} (-1)^k & a_k & a_k \\ a_k & (-1)^k & -a_k \\ -a_k & a_k & 2^k + a_k \end{pmatrix}$  où  $a_k = 2^k - (-1)^k$ .

**Démonstration** Nous avons calculé les sous-espaces propres de  $A$  dans un exemple précédent. En l'occurrence,  $E_2(A) = \text{Vect}((1, 1, 0), (1, 0, 1))$  et  $E_{-1}(A) = \text{Vect}((1, -1, 1))$ , donc  $\dim E_2(A) + \dim E_{-1}(A) = 2 + 1 = 3$ , donc  $A$  est diagonalisable.

Posons maintenant  $e_1 = (1, 1, 0)$ ,  $e_2 = (1, 0, 1)$  et  $e_3 = (1, -1, 1)$ . La famille  $(e_1, e_2, e_3)$  est libre en tant que famille de vecteurs propres de  $A$  associés à des valeurs propres distinctes, c'est donc une base de  $\mathbb{R}^3$  pour une raison de cardinal et nous pouvons noter  $P$  la matrice de  $(e_1, e_2, e_3)$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}^3$ . Après calcul :

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{puis } A = P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} \text{ par changement de base.}$$

$$\begin{aligned} \text{Finalement, pour tout } k \in \mathbb{N} : \quad A^k &= \left( P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} \right)^k = P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} \times \dots \times P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^k P^{-1} = P \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & 2^k & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} (-1)^k & a_k & a_k \\ a_k & (-1)^k & -a_k \\ -a_k & a_k & 2^k + a_k \end{pmatrix} \quad \text{si on pose } a_k = 2^k - (-1)^k. \end{aligned}$$